

2026 年 4 月 20 日

目录

1 过渡态理论的热力学表述	1
2 与 Arrhenius 方程的关系	1
3 Eyring plot 与活化参量实验求取	1
4 活化体积与机理判断	1
5 Boltzmann 分布的重新推导	2
6 Boltzmann 分布的应用	2
6.1 振动布居	2
6.2 转动布居与 $J_{\max}$	2
7 非平衡态与负温度	2
8 Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 统计简介	2
9 态密度	2
10 最后速记	3

1 过渡态理论的热力学表述

由 lect11 的结果

$$k_{2nd} = \left(\frac{1}{c^\circ}\right) \frac{kT}{h} K^\ddagger$$

出发, 再用

$$\Delta_r G^{\circ,\ddagger} = -RT \ln K^\ddagger, \quad \Delta_r G^{\circ,\ddagger} = \Delta_r H^{\circ,\ddagger} - T \Delta_r S^{\circ,\ddagger},$$

即可把速率常数写成热力学活化参数的形式。对溶液中反应:

$$k_{2nd} = \frac{1}{[]^\circ} \frac{kT}{h} \exp\left(\frac{\Delta_r S^{\circ,\ddagger}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta_r H^{\circ,\ddagger}}{RT}\right).$$

对气相, 则需要改用以标准压强为基准的表达式, 标准态不同, 单位也不同。

关键点: Eyring 方程的价值不在“更容易算”, 而在于它把速率常数拆成了活化焓项和活化熵项, 因此非常适合解释机理与环境效应。同时要记住:

$$\Delta_r G^{\circ,\ddagger} = -RT \ln K^\ddagger$$

只有在 $K^\ddagger$ 与 $\Delta_r G^{\circ,\ddagger}$ 使用同一个标准态时才能直接成立。

关键点: 本讲建议固定下面这套单位习惯: $\Delta_r G^{\circ,\ddagger}$ 、 $\Delta_r H^{\circ,\ddagger}$ 、 E_a 用 kJ mol^{-1} 或 J mol^{-1} , 并始终与 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 保持一致; $\Delta_r S^{\circ,\ddagger}$ 用 $\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。若把焓写成 kJ/mol 而仍直接代入以 J 为单位的 R , 数值会差 1000 倍。

2 与 Arrhenius 方程的关系

Arrhenius 方程为

$$k = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right).$$

但不能简单把 E_a 认成 $\Delta_r H^{\circ,\ddagger}$, 因为活化能的正式定义是

$$\left(\frac{\partial \ln k}{\partial (1/T)}\right)_V = -\frac{E_a}{R},$$

或等价地

$$\left(\frac{\partial \ln k}{\partial T}\right)_V = \frac{E_a}{RT^2}.$$

对溶液反应, 结合 van't Hoff isochore 得

$$E_a = \Delta_r H^{\circ,\ddagger} + RT.$$

对双分子气相反应, 因 K_p 和 K_c 的关系中多出体积/压强项, 结果是

$$E_a = \Delta_r H^{\circ,\ddagger} + 2RT.$$

关键点: 考试最容易错的点之一:

$$E_a \neq \Delta_r H^{\circ,\ddagger}$$

且修正项依赖于所讨论的是溶液反应还是双分子气相反应。

3 Eyring plot 与活化参量实验求取

把 Eyring 方程改写为

$$\ln\left(\frac{k_{2nd}}{T}\right) = \ln\left(\frac{k}{h[]^\circ}\right) + \frac{\Delta_r S^{\circ,\ddagger}}{R} - \frac{\Delta_r H^{\circ,\ddagger}}{R} \frac{1}{T}.$$

故作图 $\ln(k/T)$ 对 $1/T$ 会得到直线:

- 斜率 $= -\Delta_r H^{\circ,\ddagger}/R$;
- 截距 $= \ln(k/h[]^\circ) + \Delta_r S^{\circ,\ddagger}/R$ 。

这里隐含的实验拟合假设是: 在所测温区内, $\Delta_r H^{\circ,\ddagger}$ 和 $\Delta_r S^{\circ,\ddagger}$ 可近似视为与温度无关。

也可以先做 Arrhenius plot 求 E_a 与 A , 再回算活化焓与活化熵, 但由于实验常只覆盖有限温区, 截距外推会带来较大误差, 因此活化熵往往不如活化焓稳健。

4 活化体积与机理判断

由主方程

$$dG = V dp - S dT$$

在恒温下得

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V.$$

因此

$$\Delta_r V^{\circ,\ddagger} = \left(\frac{\partial \Delta_r G^{\circ,\ddagger}}{\partial p}\right)_T,$$

并且

$$\left(\frac{\partial \ln k_{2nd}}{\partial p}\right)_T = -\frac{\Delta_r V^{\circ,\ddagger}}{RT}.$$

这一套讨论主要是针对溶液反应在高压下的速率常数变化; 普通气相反应的压强效应往往先体现为浓度变化, 而不是这里讨论的活化体积效应。

若 $\Delta_r V^{\circ,\ddagger}$ 与压强近似无关, 则

$$\ln \frac{k_{2nd}(p)}{k_{2nd}(p^\circ)} = -\frac{\Delta_r V^{\circ,\ddagger}}{RT} (p - p^\circ).$$

关键点: 活化体积公式里, $\Delta_r V^{\circ,\ddagger}(p - p^\circ)$ 必须先组成“每摩尔能量”再去除以 RT 。最稳妥的做法是统一到 SI: $\Delta_r V^{\circ,\ddagger}$ 用 $\text{m}^3 \text{ mol}^{-1}$, p 用 Pa ; 因为 $\text{Pa} \cdot \text{m}^3 = \text{J}$, 这样就能直接与 RT 的 J mol^{-1} 对上。

示例:

机理判断的经验规则:

- 缔合型机理: $\Delta_r S^{\circ,\ddagger}$ 、 $\Delta_r V^{\circ,\ddagger}$ 常偏负;
- 解离型机理: 二者常偏正;
- 互换型机理: $\Delta_r S^{\circ,\ddagger}$ 往往接近 0, $\Delta_r V^{\circ,\ddagger}$ 可正可负。

lect12 特别强调: 活化体积通常比活化熵更适合判机理。

示例:

电致收缩 (electrostriction) 是 lect12 解释溶液机理的核心词: 离子被极性溶剂强烈配位时, 溶剂熵与体积都会下降。若过渡态中电荷分散, 电致收缩减弱, 则常有

$$\Delta_r S^{\circ, \ddagger} > 0, \quad \Delta_r V^{\circ, \ddagger} > 0.$$

若过渡态中电荷分离增强, 则更可能出现

$$\Delta_r V^{\circ, \ddagger} < 0.$$

这正是为什么这两类活化参量可以拿来区分缔合、解离和电荷重排机理。

5 Boltzmann 分布的重新推导

对非相互作用粒子, 单粒子配分函数为

$$q = \sum_i e^{-\varepsilon_i/kT}.$$

内能可由配分函数写成

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln q}{\partial T} \right)_V.$$

而

$$\left(\frac{\partial q}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{kT^2} \sum_i \varepsilon_i e^{-\varepsilon_i/kT},$$

故

$$U = \frac{N}{q} \sum_i \varepsilon_i e^{-\varepsilon_i/kT}.$$

另一方面, 若按各态布居数求和,

$$U = \sum_i n_i \varepsilon_i.$$

逐项比较得到

$$n_i = \frac{N}{q} e^{-\varepsilon_i/kT}.$$

若按能级求和且有简并度 g_j , 则

$$n_j = \frac{Ng_j}{q} e^{-\varepsilon_j/kT}.$$

关键点: lect12 给出的一个很实用解释是: 若基态取零点, 则

$$n_0 = \frac{N}{q}, \quad q = \frac{N}{n_0}.$$

所以 q 可看成“离开基态的程度”的量度: 越多粒子爬离基态, q 越大。

6 Boltzmann 分布的应用

6.1 振动布居

若简谐振子能级取为

$$E_v = v h \nu_0, \quad q'_{\text{vib}} = \frac{1}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}},$$

则振动态布居为

$$n_v = N \left[1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T} \right] e^{-v \theta_{\text{vib}}/T}.$$

6.2 转动布居与 J_{max}

刚性转子中

$$E_J = BJ(J+1), \quad n_J = \frac{N(2J+1)}{q_{\text{rot}}} e^{-BJ(J+1)/kT}.$$

当 $B \ll kT$ 时,

$$q_{\text{rot}} = \frac{T}{\sigma \theta_{\text{rot}}}, \quad \theta_{\text{rot}} = \frac{B}{k},$$

故

$$\frac{n_J}{N} = \frac{\sigma \theta_{\text{rot}}}{T} (2J+1) e^{-\theta_{\text{rot}} J(J+1)/T}.$$

对 J 求导并令其为 0, 得最可几转动量子数:

$$J_{\text{max}} = \sqrt{\frac{T}{2\theta_{\text{rot}}}} - \frac{1}{2}.$$

示例:

CO 在 298 K 的课件例子中, $J_{\text{max}} \approx 6.8$, 所以真正整数最大值在

$$J = 7.$$

这也是解释双原子分子红外光谱 P/R 支强度分布的关键。

7 非平衡态与负温度

平衡时, 作图 $\ln n_i$ 对 ε_i 应为直线, 斜率

$$\text{slope} = -\frac{1}{kT}.$$

若体系被强辐射或快速反应扰乱后偏离平衡, 则这一斜率定义的“有效温度”也会改变。对两能级体系,

$$\frac{n_1}{n_0} = \exp\left(-\frac{\Delta\varepsilon}{kT}\right).$$

热平衡时总有 $n_0 > n_1$ 。若人为造成

$$n_1 > n_0,$$

则形式上对应

$$T < 0,$$

这就是 **population inversion**, 也就是负温度态。

8 Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 统计简介

前面整套笔记主要默认的是不发生量子简并的 Maxwell-Boltzmann 统计。若粒子不可分辨且量子态占据受量子规则限制, 则平均占据数需要改写成

$$\bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{g_i}{\exp[(\varepsilon_i - \mu)/kT] - 1},$$

$$\bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{g_i}{\exp[(\varepsilon_i - \mu)/kT] + 1}.$$

前者适用于 boson, 可多个粒子占据同一态; 后者适用于 fermion, 每个单粒子态最多占 1 个粒子。

关键点: 当

$$\exp[(\varepsilon_i - \mu)/kT] \gg 1,$$

两式都退化为 Maxwell-Boltzmann 形式

$$\bar{n}_i \approx g_i e^{-(\varepsilon_i - \mu)/kT}.$$

这就是为什么常温常压下的大多数分子气体仍然可以安全使用 Boltzmann 分布。

9 态密度

态密度定义为

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = W(\varepsilon + d\varepsilon) - W(\varepsilon), \quad D(\varepsilon) = \frac{dW(\varepsilon)}{d\varepsilon},$$

其中 $W(\varepsilon)$ 是能量不超过 ε 的状态总数。

对三维立方箱中粒子, 能级为

$$E_{n_x, n_y, n_z} = (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \frac{h^2}{8ma^2}.$$

把每个态看成量子数空间中的一个格点, 则满足 $E \leq \varepsilon$ 的态都落在半径 n_{max} 的球内, 其中

$$n_{\text{max}} = \left(\frac{8ma^2\varepsilon}{h^2} \right)^{1/2}.$$

由于 n_x, n_y, n_z 都是正整数, 只需取球的正八分体体积, 因此

$$W(\varepsilon) = \frac{\pi}{6} \left(\frac{8m\varepsilon}{h^2} \right)^{3/2} V.$$

进一步微分得

$$D(\varepsilon) = \frac{\pi}{4} \left(\frac{8m}{h^2} \right)^{3/2} \varepsilon^{1/2} V.$$

关键点: 态密度的本质作用是把“极密的平动能级”由离散求和转换成近似连续描述。对理想气体平动来说, 正是因为 $D(\varepsilon)$ 很大, 常温下才会显得近乎经典。

10 最后速记

关键点: lect12 高频公式:

$$k_{2\text{nd}} = \left(\frac{1}{c^\circ}\right) \frac{kT}{h} K^\ddagger, \quad \Delta_r G^{\circ,\ddagger} = \Delta_r H^{\circ,\ddagger} - T \Delta_r S^{\circ,\ddagger},$$

$$k_{2\text{nd}} = \frac{1}{[\]^\circ} \frac{kT}{h} \exp\left(\frac{\Delta_r S^{\circ,\ddagger}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta_r H^{\circ,\ddagger}}{RT}\right),$$

$$E_a = \Delta_r H^{\circ,\ddagger} + RT \quad (\text{solution}),$$

$$E_a = \Delta_r H^{\circ,\ddagger} + 2RT \quad (\text{bimolecular gas phase}).$$

$$\left(\frac{\partial \ln k}{\partial p}\right)_T = -\frac{\Delta_r V^{\circ,\ddagger}}{RT}, \quad n_i = \frac{N}{q} e^{-\varepsilon_i/kT}, \quad n_j = \frac{N g_j}{q} e^{-\varepsilon_j/kT},$$

$$J_{\text{max}} = \sqrt{\frac{T}{2\theta_{\text{rot}}}} - \frac{1}{2},$$

$$\bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/kT} - 1},$$

$$\bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/kT} + 1}.$$

$$D(\varepsilon) = \frac{dW}{d\varepsilon}, \quad W(\varepsilon) = \frac{\pi}{6} \left(\frac{8m\varepsilon}{h^2}\right)^{3/2} V.$$